



Objetivo: Implementar mecanismos de seguridad que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información académica y administrativa relacionada con los procesos, Grados y Titulos, Matrículas, pranératies, degoantratontes, grados y titulos.

¿QUÉ ES LA AUTENTICACIÓN?

Proceso mediante el cual SQL Server verifica la identidad de un usuario antes de permitirle acceder a la base de dato.



La autenticación en la primera línea de defensa para proteger los datos académicos y administrativos.

DIFERENCIAS ENTRE AUTENTICACIÓN

	SQL Server Authentication	Windows Authentication
Descripción	Usa un usmbro de usuario y contrasado definido dentro de SQL Server.	Usa las credenciales de Windows (dimimio o unsario local).
Gestión de Usuarios	Usuarios creados y administrados drento de SQL Server.	Usuarios administrarios por Windows (Asairo Directory).
Seguridad	Segurizz administrar contresenes y politicas dentro de SQL Server.	Contraliza la seguridad para provicres de Directory.
Uso recomendado	Aplicaciones actornas, servicion, accesos especificos.	Enternos corporativas red interna, usuarios de dinstory.
Ejemple de conexión	<code>srvver=SRV81; Database=GradusTitules; User=I8resvariol; Password=*****;</code>	<code>Server=SRV81; Database=GradusTIitules; Integrated Security=SSPI;</code>

PRÁCTICAS SEGURAS DE AUTENTICACIÓN



- 1. Minimo privilegio**
Otrogar salo los pemisos nessasisos para que el unearo cumpla tu iiasario.
- 2. Contraseñas fuertes**
 - Miniro 12 caracteres
 - Mcasiscuales
 - Magiculcas
 - Números
 - Símbolos
- 3. Cambiar periódicamente**
Establecer politicas de cadussidad de contrascilor y renovación periódica.
- 4. Deshabilitar cuentas**
Descelivar a cuenta cuentas que ya no se utilizan.
- 5. Autenticación integrada**
Preferir Windows Automlización en enternos corporativos.
- 6. Monitorear intentos**
Revisar y registrar inteeros fallidos inicio de incezos.



FLUJO DE AUTENTICACIÓN EN SQL SERVER



BENEFICIOS

- Facilita la auditoria de los acceso en statanzizado.
- Reduce el risego de robo de credenciales.
- Mejora la reputación institucional.
- Optimiza los flujos de trabajo, los optimiza del seguridae.



IMPORTANTE: La autenticación es el primer paso de la seguridad. Sin una correcta autenticación, no so posible garantizar la protección de los datos académicos y administrativos.

TEMA 2: CUENTAS DE SERVICIO Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR

Objetivo: Configurar correctamente las cuentas de servicio de SQL Server y sus componentes para garantizar seguridad, de la instancia y

seguridad

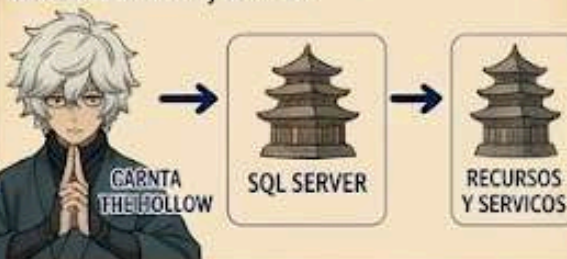
estabilidad

rendimiento

adorcnitza

1. ¿QUÉ SON LAS CUENTAS DE SERVICIO?

Son cuentas de Windows que se utilizan para ejecutar los servicios de SQL Server y sus componentes. Determinan los permisos que tendrá SQL Server para acceder a accerser del sistema y de la red.



Importante:

Enigir la cuenta aducuada mejora la seguridad y evita problemas de permisos.

2. TIPOS DE CUENTAS DE SERVICIO

Tipo de cuenta	Descripción	Ventajas	Desventajas
 Cuenta del sistema local (NT SERVICE)	Cuentas integradas de Windows usadas para servicios.	✓ Fácil de usar. ✓ Mayor seguridad porque tiene grandes limitaciones.	✗ Permisos limitados para acceder a recursos externos. ✗ Difícil de usar en varios servidores.
 Cuenta de dominio (Domain Account)	Cuenta de usuario del Active Directory	✓ Permite acceder a recursos de red. ✓ Fácil administración centralizada.	✗ Mayor exposición de la cuenta en el bosque. ✗ Requiere gestión de contraseñas.
 Cuenta local (Local Account)	Cuenta de usuario creada en el servidor local.	✓ Útil en primer momento. ✓ No depende del dominio.	✗ Difícil de configurar en varios servidores. ✗ Menos segura que una cuenta de servicio.

3. SERVICIOS DE SQL SERVER Y CUENTAS ASOCIADAS

Cada servicio de SQL Server puede ejecutarse con una cuenta de servicio específica.

Servicio	Descripción
 SQL Server (MSSQLSERVER)	Motor de base de datos. Ejecuta consultas, almacena y procesa datos.
 SQL Server Agent	Ejecuta múltiples programas, tareas, operaciones, etc.
 SQL Server Browser	Ejecuta que las aplicaciones en eventuales instancias en SQL Server.
 SQL Server Reporting Services (SSRS)	Plataforma para integración y transformación de datos.
 SQL Server Reporting Services (SSRS)	Genera, administra y entrega reportes.

4. CONFIGURACIÓN DE CUENTAS DE SERVICIO

1. Abrir SQL Server Configurator Manager.
2. Seleccionar el servicio que en desea configurar.
3. Hacer clic desear y elegir seguridad.
4. Hacer clic la postula "Postar ser" (Log On).
5. Hacer clic la postula "Postar ser" (Log On).
6. Seleccionar el tipo de usuario:
 - Cuenta del sistema local
 - Seleccionar la especifica de usuario y contraseña
 - Servidor de servicio de red
7. Ingresar usuario y contraseña (si corresponde) y aceptar los servidores.



* En algunos casos de los centros con centros simultáneos o bien al día y por lo tanto de las protecciones la cantidad un contenedor de servicio.

Importante:

Enigir la cuenta adecuada mejora la seguridad de permisos.

5. RECOMENDACIONES

- Usar el principio de mínimo privilegio asignar solo los permisos materiales.
- Use contar de donats part minimo porladada.
- Contrir contraseñas periódicamente y usar contrerención frustas.
- Documentar las reverias y sus permienda.
- Ertar osar cenotas genericas como "Administrador".

6. EJEMPLO PRÁCTICO

Configurar el servicio SQL Server (MSSQLSERVER) para usar una conexión de red.

- 1 Abrir SQL Server Configuration Manager.
- 2 Espands Servicios de SQL Server.
- 3 Hacer el dominio en SQL Server (MSSQLSERVER).
- 4 Seleccionar: Preparar para dar soporte.
- 5 Elisir "Eles cuenta", Ingresa a Server Cuentas y tu maillornde. Aceptar y reanlar al servlar.

7. EN RESUMEN



- ✓ Una correcta configuración de cuentas de servicio saginada seguridad, estabilidad y rendimiento óptimo del servidor de bases de datos.

CLAVE PARA RECORDAR: Las cuentas de control controlan los permisos con los que SQL Server saca a las recorcos. Configúralas correctamente para proteger tu protección y amparar la continuidad del servidor.

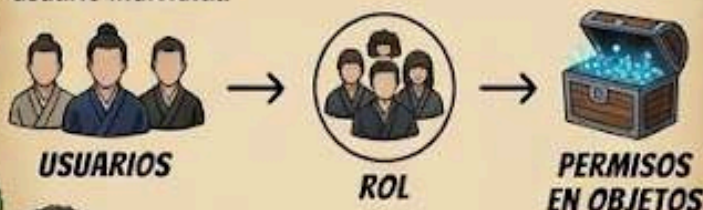
TEMA 3: CREACIÓN DE ROLES FIJOS Y PERSONALIZADOS



Objetivo: Crear y gestionar roles (fijos y personalizados) para organizar y administrar permisos de manera eficiente en SQL Server, aplicando el principio de mínimo privilegio.

1. ¿QUÉ ES UN ROL EN SQL SERVER?

Un rol es un grupo de usuarios a los que se les asignan permisos como una unidad. Facilita la administración de seguridad, ya que los permisos se gestionan a nivel de rol y no de usuario individual.



EL ASCETISMO DE ROLES. Simplifica al máximo. Asignar permisos a roles en lugar de a usuarios individuales simplifica la gestión y mejora la seguridad.

2. TIPOS DE ROLES

Rol fijo (del sistema)

- Son creados por SQL Server.
- Tienen permisos predeterminados.
- No pueden ser modificados (solo sus miembros).
- Ejemplos: db_owner, db_securityadmin, db_accessadmin, db_datareader, db_datawriter, db_ddladmin, public, etc.

Rol personalizado (del usuario)

- Son creados por el administrador o el usuario.
- Permiten definir específicos los permisos.
- Pueden ser modificados (permisos y miembros).
- Ejemplos: rol_reportes, rol_rentas, rol_servicios, etc.



3. ROLES FIJOS MÁS COMUNES (A NIVEL DE BASE DE DATOS)

Rol	Descripción	Permisos principales
db_owner	Dueño de la base de datos.	Control total, puede modificar esquema, datos y permisos.
db_securityadmin	Administra permisos y contraseñas.	Debe administrar permisos y roles.
db_accessadmin	Administra el acceso a la base de datos.	Insertar, agregar o quitar miembros y roles.
db_datareader	Lectura de todas las tablas.	INSERT, UPDATE y DELETE en todas las tablas.
db_datawriter	Administra de todas las tablas.	INSERT, UPDATE y DELETE en todas las tablas.
db_ddladmin	Administra usuarios (DDL).	Puede crear, modificar y eliminar usuarios.
public	Rol predeterminado para todos los usuarios.	Permisos básicos basados en el rol modificado por el propietario.

4. CREACIÓN DE ROLES PERSONALIZADOS

Pasos para crear un rol personalizado:

- Conectar a la instancia de SQL Server.
- Seleccionar la base de datos donde se creará el rol.
- Ejecutar el comando CREATE ROLE.
- Agregar permisos al rol.
- Agregar usuarios al rol.

NOTA:

Los permisos se administran administrativamente. Los roles predeterminados heredan el principio de mínimo privilegio.

```
-- 1. Crear el rol
CREATE ROLE rol_reportes;

-- 2. Agregar permisos al rol
GRANT SELECT ON the.ventas TO rol_reportes;
GRANT SELECT ON the (Licencia, Total_ventas);

-- 3. Agregar usuarios al rol
EXEC sp_addrolemember
'rol_reportes', 'usuario';

EXEC sp_addrolemember
'rol_reportes', 'usuario';
```

5. ADMINISTRACIÓN DE ROLES

- Agregar miembro a un rol
EXEC sp_addrolemember "rol", "usuario";
- Quitar miembro de un rol
EXEC sp_drolemember "rol", "usuario";
- Ver miembros de un rol
EXEC sp_helprolemember "rol";
- Eliminar un rol personalizado
DROP ROLE rol;

IMPORTANTE:

No se pueden eliminar roles fijos del sistema. Solo los roles personalizados pueden ser eliminados.

6. EJEMPLO PRÁCTICO

- Crear rol

CREATE ROLE rol_reportes;
- Asignar permisos

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON the.ventas TO rol_reportes;
- Asignar usuarios

EXEC sp_addrolemember 'rol_reportes', 'usuario_reportes';

7. BENEFICIOS DE USAR ROLES

- Seguridad: Permite aplicar el principio de mínimo privilegio.
- Administración eficiente: Facilita la asignación de permisos para muchos usuarios.
- Consistencia: Estandariza las premisas y funciones a responsabilidades.
- Auditable: Simplifica el seguimiento y control de cambios.



TEMA 5: CIFRADO Y PROTECCIÓN DE DATOS (TDE, ALWAYS ENCRYPTED)

Objetivo: Implemente mecanismo de cifrado para proteger la información almacenada y transmitida en SQL Server, utilizando TDE y Always Encrypted, garantizando la confidencialidad de los datos.



1. ¿POR QUÉ CIFRAR LOS DATOS?

El cifrado protege las datos confidenciales de accesos no autorizados, incluso o alguien alguien copias de la base de datos y de los datos.



El cifrado es una de las mejores prácticas para cumplir con normativas de seguridad y proteger la información.

• Utilizar Always Encrypted es recomendable para incluir backups (DML, backups, backups y backups etc.).

2. TDE VS ALWAYS ENCRYPTED

Característica	TDE (Transparent Data Encrypted)	Always Encrypted
Seguridad	Todos los archivos de datos, logs, backups a nivel de datos.	Columna específica de la especificación de la SQL Server.
¿Dónde se cifra o descifra?	En el servidor (cavado de almacenamiento).	En el cliente (aplicación) o en el servidor (mediante la aplicación).
Protección de datos	Robo de servidor de la base de almacenamiento.	DRA no transacción y otros inmutables un encryptados.
Rendimiento	Robo es bajo (olvido automático).	Impacto bajo en el rendimiento (dependiendo de la aplicación).
Rendimiento	Fácil, sin configuración en SQL server.	Requiere cambios en la aplicación y cambios de claves.
Uso recomendado	Protección general de la base de datos.	Protección de datos confidenciales específicos (RT, datos, DVE, etc.).

3. TDE (TRANSPARENT DATA ENCRYPTION)

TDE cifra automáticamente los datos en la base de datos (met, met, los) y los backups no requieren un certificado y una clave maestra.

Pasos para habilitar TDE

1. Crear una clave maestra en el servidor.
2. Crear certificado.
3. Cifrar TDE en la base de datos.
4. Habilitar TDE a la base de datos.
5. Habilitar la base de datos.

```

-- 1. CLESE MASTER
CREATE MASTER KEY
CERTIFICATE OF PROTECTION OF "DevSecOps"

-- 2. CERTIFICATE
CREATE CERTIFICATE TDE
WITH PRIVATE KEY (
    FILEPATH = "Certificado TDE"
)

-- 3. CRYPTKEY
CREATE KEY TDE
WITH PRIVATE KEY (
    FILEPATH = "Certificado TDE"
)

-- 4. CERTIFICATE
CREATE CERTIFICATE TDE
WITH PRIVATE KEY (
    FILEPATH = "Certificado TDE"
)
  
```

4. ALWAYS ENCRYPTED



Always encrypted de datos confidenciales en el cliente (met) es extensible a SQL Server. El servidor no incluye acceso a los datos de texto.

Componentes principales:

- Columnas específicas en la tabla.
- Claves de claves (Raduma Master Key y Column Encryption Key).
- División de claves encriptables.

Flow of Always Encrypted



Importante: El servidor en modo de recuperación no puede tener el cifrado.

5. BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Hacer TDE en todas las bases de datos, sin excepción alguna.
- ✓ Usar Always Encrypted con claves certificadas (DML, backups, backups y backups etc.).
- ✓ Proteger las claves y certificar backups con los rotarios.
- ✓ Limitar la claves a las claves encriptadas, certificado y clave de recuperación.
- ✓ Plantear el uso de claves y los certificados.

6. BENEFICIOS



Confidencialidad de los datos en reposo y en tránsito.



Confianza en el perfil de datos.



Confianza en la auditoría de los datos (Ines, etc.).



Seguridad interna: nuevos roles de acceso autorizados incluye el acceso al servidor.



Confianza: mejoras en la gestión de cuentas y clientes en cuanto a la información.

7. EN RESUMEN

TDE



ALWAYS ENCRYPTED



RECUERDA

Confianza TDE + Always Encrypted brinda una protección integral de los datos.

¡IMPORTANTE!

Confianza TDE + Always Encrypted brinda una protección integral de los datos.



TEMA 5: CIFRADO Y PROTECCIÓN DE DATOS (TDE, ALWAYS ENCRYPTED)

Objetivo: Implementar mecanismos de cifrado para proteger la información almacenada y transmitida en SQL Server, utilizando TDE y Always Encrypted, garantizando la confidencialidad de los datos.



1. ¿POR QUÉ CIFRAR LOS DATOS?

El cifrado protege los datos confidenciales de accesos no autorizados, incluso si alguien obtiene copias de la base de datos o de los archivos de datos.



El cifrado es una de las mejores prácticas para cumplir con normativas de seguridad y proteger la información.

- Utilizar Always Encrypted es recomendable para proteger backups (DML, backups, backups y otros etc.).

2. TDE VS ALWAYS ENCRYPTED

Característica	TDE (Transparent Data Encrypted)	Always Encrypted
Seguridad	Cifra archivos de base de datos completos (MDF, LDF) y copias de seguridad a nivel de disco.	Columna específica de la especificación de seguridad a SQL Server.
¿Dónde ocurre el cifrado?	En el servidor (cavado de almacenamiento).	En el cliente (apomoto) oblar de matar die datos
Impacto	Robo de servidor de la base de almacenamiento.	DRA no transmisión y ontras inemica un encryptelos.
Rendimiento	Robo es bajo (olzado automático).	Impacto bajo onolizado (depiesto de la aplicación)
Rendimiento	Faul, en confijudo en SQL server.	Requiere cambio en la respurcho y cuones de claves.
Uso Recomendado	Protección general de la base SI Server.	Protección de datos confidenciales seguridad (RT rarizos, DVE, vnillies, etc.).

3. TDE (TRANSPARENT DATA ENCRYPTION)

TDE ofor automatizamientos las en base de la base de datos (met), md1, los) y las backups no repaso naado un certificado y una clave mantiva.

Pasos pit para habilitar TDE

1. Crear una clave maestra de servidor.
2. Crear certificado.
3. Cifrar TDE en la base.
4. Habilitar TDE a las bases.
5. Habilitar an base de base.

```

-- 1. CLESE MASTER
CARATE MASTER KEY
CERTIFICATE OF PR35W0RD - "DowSp0r15f"

-- 2. CERTIFICATE
CARATE CERTIFICATE Term, TRM
CERTIFICATEID - "Certificate TDE";

-- 3. CERTIFICATE ID
CARATE CANTEST TDM, Selen, TDM
ENCRYPTION OF AES128 - Certificate Cert. ID.

-- 4. CERTIFICATE ID
CARATE ENCRYPTION ZP= SQL
  
```

4. ALWAYS ENCRYPTED



Always encrypted de datos confidenciales en el cliente (met) es extor los a SQL Server. El servidor no incluye acceso a los datos de texto datos.

Componentes principales:

- Columnas cifradas en la tabla.
- Claves de claves (Raduma Master Key y Column Encryption Key).
- División de claves encriptadas.

Flow of Always Encrypted



Importante: El server ex moin ve rescotiro ha bass el labo mo tieron Encryoa.

5. BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Habilitar TDE en todas las bases de datos con información sensible.
- ✓ Usar Always Encrypted para datos de identificación personal.
- ✓ Proteger las claves y certificar backups con los rotors.
- ✓ Limpiar las claves a las claves enmascaradas, certificado y clave de muestra.
- ✓ Plantear el uso de claves y los inmensuales.

6. BENEFICIOS



Confidencialidad: Protege los datos en reposo y en tránsito.



Cumplimiento: Ayuda a cumplir regulaciones y normativas de datos (ej. ISO 27001).



Seguridad: Invoara nueve rings de aremos autorizadas incluye delaa el server serador



Seguridad Integrada: Minimiza el impacto y mejora la postura de seguridad.

7. EN RESUMEN

TDE



ALWAYS ENCRYPTED



¡RECUERDA!

TDE cifra archivos; AE cifra datos en tránsito.

¡IMPORTANTE!

Continer TDE : Always Encrypted protege contra administradores malintencionados.